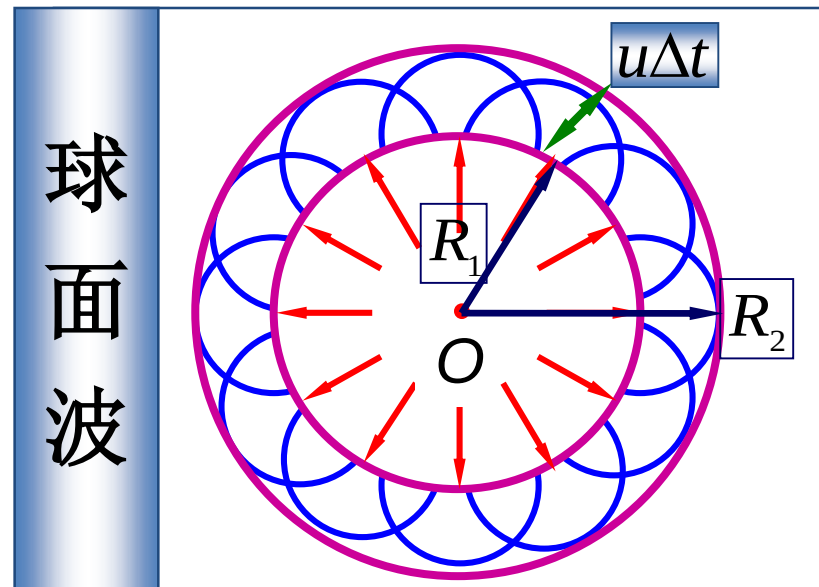
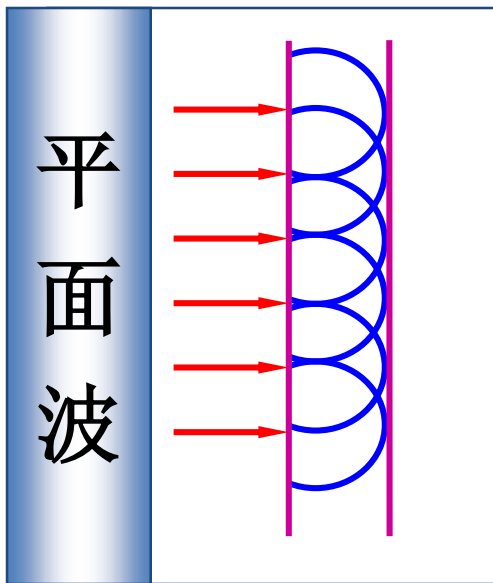


一 惠更斯原理

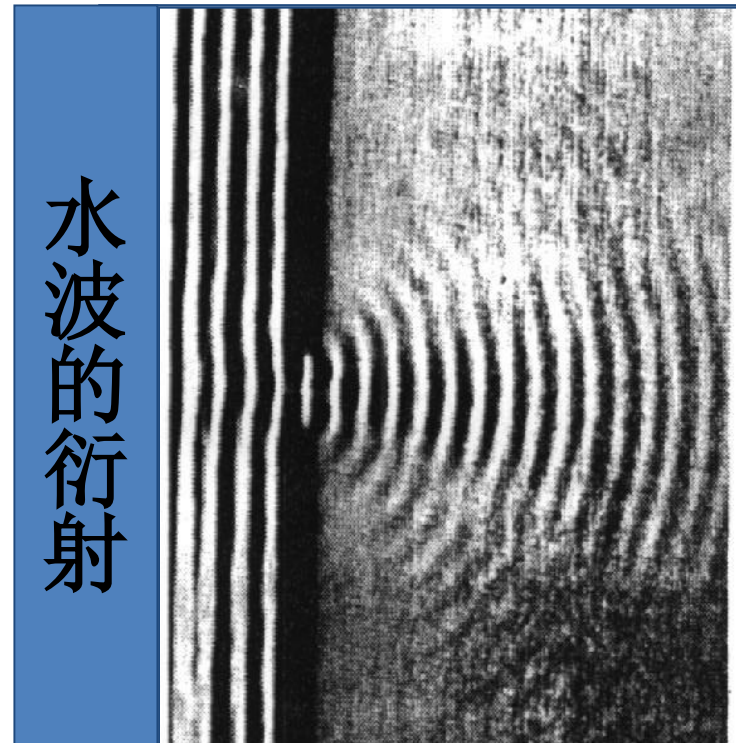
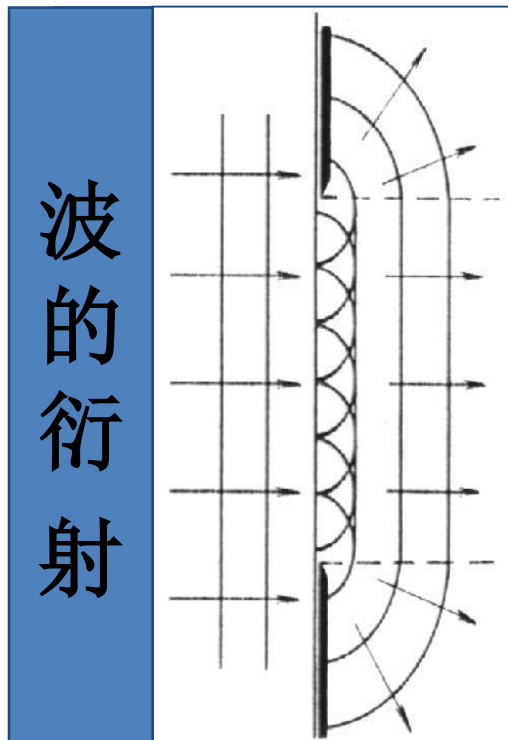
介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源，而在其后的任意时刻，这些子波的包络就是新的波前。





二 波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播.





三 波的干涉

1 波的叠加原理

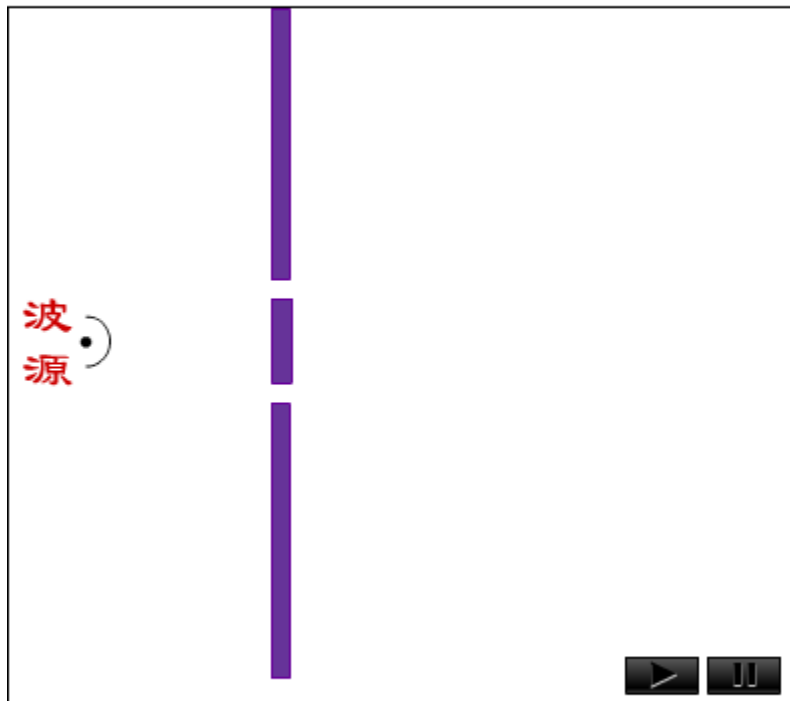
波传播的独立性：两列波在某区域相遇后再分开，传播情况与未相遇时相同，互不干扰.

波的叠加性：在相遇区，任一质点的振动为二波单独在该点引起的振动的合成.





2 波的干涉



振动方向平行、频率相同、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，使某些地方振动始终加强，而使另一些地方振动始终减弱的现象，称为**波的干涉现象**。



波的干涉与相干条件



(1) 干涉条件

振动方向相同，频率相同，位相差恒定

满足干涉条件的波称**相干波**。

(2) 干涉现象

某些点振动始终加强，另一些点振动始终减弱或完全抵消。

例 水波干涉 光波干涉



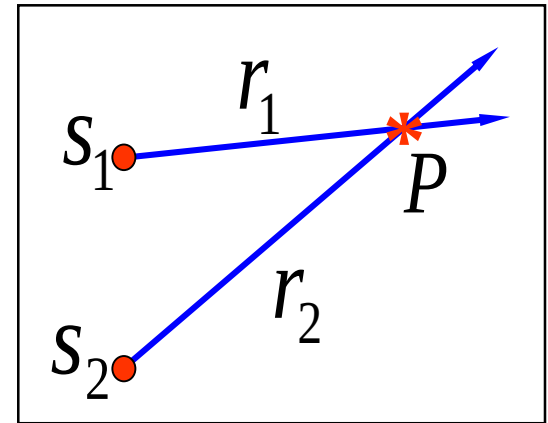
(3) 干涉现象的定量讨论

$$\text{波源振动} \begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

点 P 的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1P} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2P} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$

$$\Delta\Phi = (\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}) - (\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$$





讨 论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi}$$

位相差 $\Delta\Phi$ 决定了合振幅的大小.

$$\Delta\Phi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \quad \text{定值}$$

干涉的位相差条件

当 $\Delta\Phi = \pm 2k\pi$ 时 ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$)

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

当 $\Delta\Phi = \pm(2k + 1)\pi$

合振幅最小 $A_{\min} = |A_1 - A_2|$



位相差 $\Delta\Phi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$ **定值**

如果 $\varphi_2 = \varphi_1$ 即相干波源 S_1 、 S_2 同位相

则 $\Delta\Phi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta r$

$\Delta r = r_2 - r_1$ 称为波程差（波走过的路程之差）

$$\Delta\Phi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -k\Delta r = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{加强} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases}$$



将合振幅加强、减弱的条件转化为干涉的波程差条件，则有

干涉的波程差条件

当 $\delta = r_1 - r_2 = k\lambda$ 时（半波长偶数倍）

合振幅最大

$$A_{\max} = A_1 + A_2$$

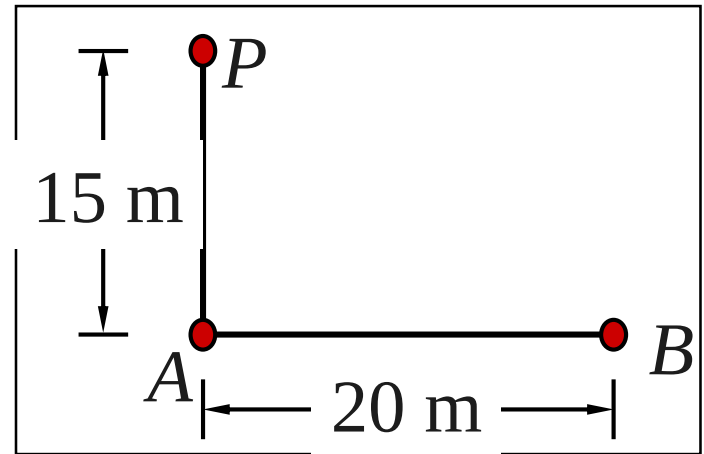
当 $\delta = r_1 - r_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ 时（半波长奇数倍）

合振幅最小

$$A_{\min} = |A_1 - A_2|$$



例 如图所示， A 、 B 两点为同一介质中两相干波源. 其振幅皆为 5 cm ，频率皆为 100 Hz ，但当点 A 为波峰时，点 B 恰为波谷. 设波速为 $10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，试写出由 A 、 B 发出的两列波传到点 P 时干涉的结果.

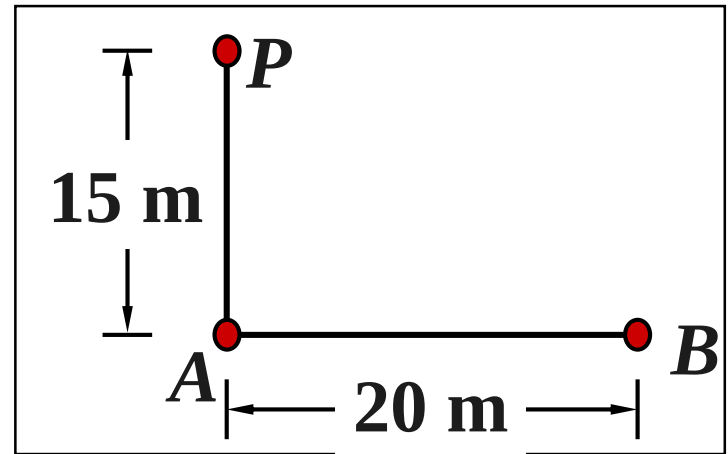




10-4 惠更斯原理 波的衍射和干涉

解 $BP = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.10 \text{ (m)}$$



设 A 的相位较 B 超前

$$\varphi_A - \varphi_B = \pi$$

$$\Delta\Phi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda}(BP - AP) = -\pi - \frac{2\pi}{0.1}(25 - 15) = -201\pi$$

点 P 合振幅 $A = |A_1 - A_2| = 0$



一 驻波的产生

1 现象



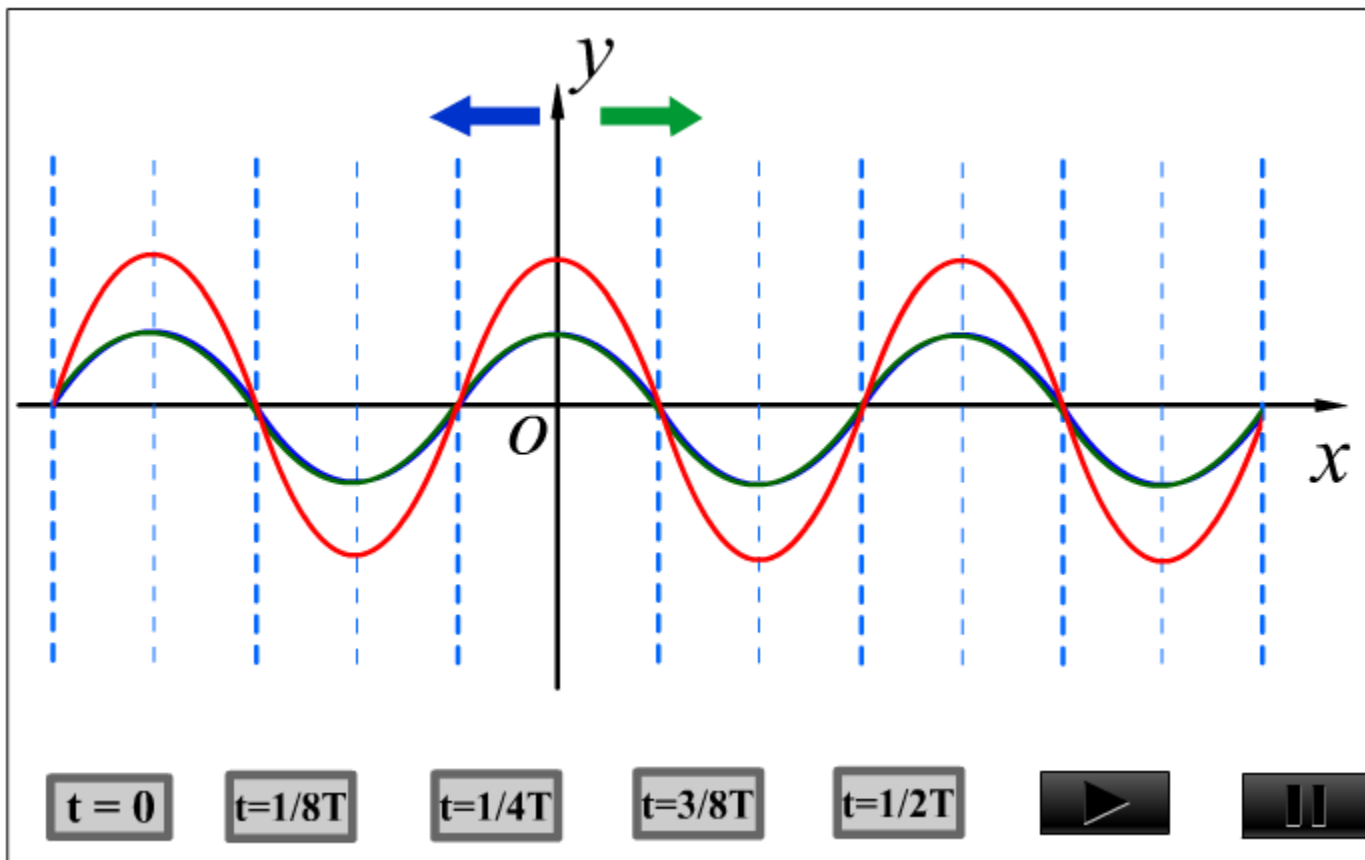


2 条件 两列振幅相同的相干波相向传播





3 驻波的形成







二 驻波方程

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1)$$

驻波方程

(一般) $y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2)$

$$y = 2A \cos\left(kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

(2) 驻波的特征

$$\left| \cos\left(kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \right| = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \text{ 确定}$$

波腹
波节



推导

10-5 驻波



$$kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} = \begin{cases} \pm m\pi \\ \pm (m + \frac{1}{2})\pi \end{cases} \quad m = 0, 1, 2, \dots$$
$$kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} = \frac{1}{2}[(\omega t + kx + \varphi_2) - (\omega t - kx + \varphi_1)]$$

波腹（同相）

$$\Delta\Phi = (\omega t + kx + \varphi_2) - (\omega t - kx + \varphi_1) = \pm 2m\pi$$

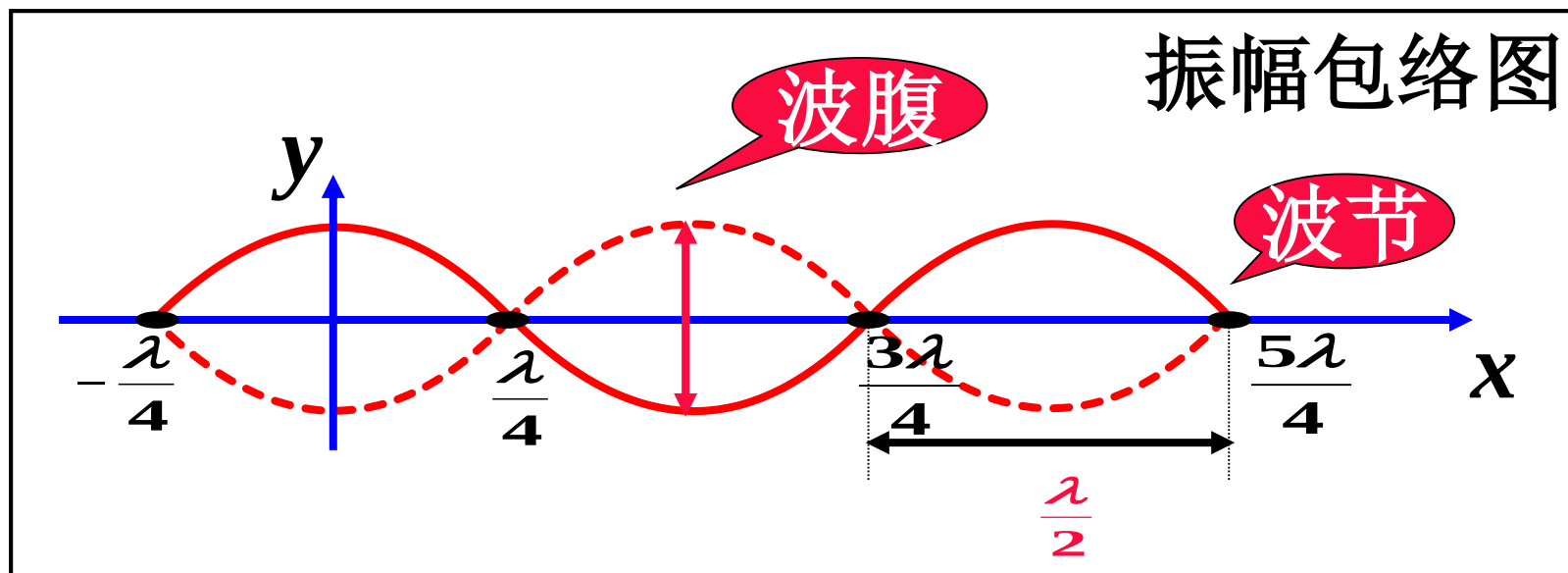
波节（反相）

$$\Delta\Phi = (\omega t + kx + \varphi_2) - (\omega t - kx + \varphi_1) = \pm(2m + 1)\pi$$

结论 有些点始终不振动, 有些点始终振幅最大.

相邻**波腹** (节) 间距 $= \lambda/2$

相邻**波腹**和**波节**间距 $= \lambda/4$

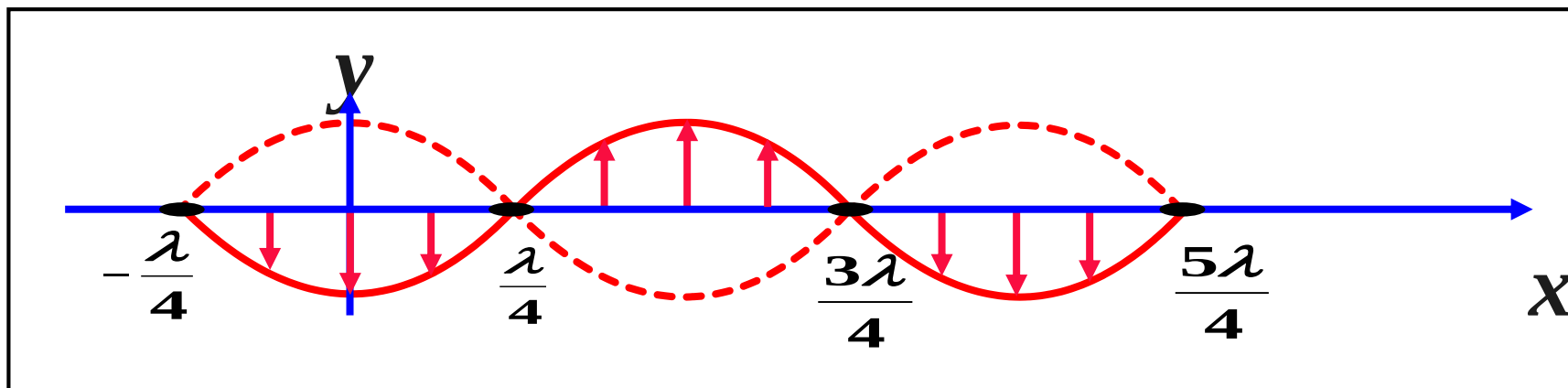




(2) 相位分布

结论 相邻两波节间各点振动相位相同

结论 一波节两侧各点振动相位相反





三 相位跃变（半波损失）

边界条件

驻波一般由入射、反射波叠加而成，反射发生在两介质交界面上，在交界面处出现波节还是波腹，取决于介质的性质。

介质分类 $\rho u =$ 波阻

波疏介质, 波密介质



波疏介质 $\longrightarrow$ 波密介质

当波从波疏介质垂直入射到波密介质，被反射到波疏介质时形成**波节**。入射波与反射波在此处的相位时时**相反**，即反射波在**分界处**产生 π 的相位**跃变**，相当于出现了半个波长的波程差，称**半波损失**。



波密介质 $\longrightarrow$ 波疏介质

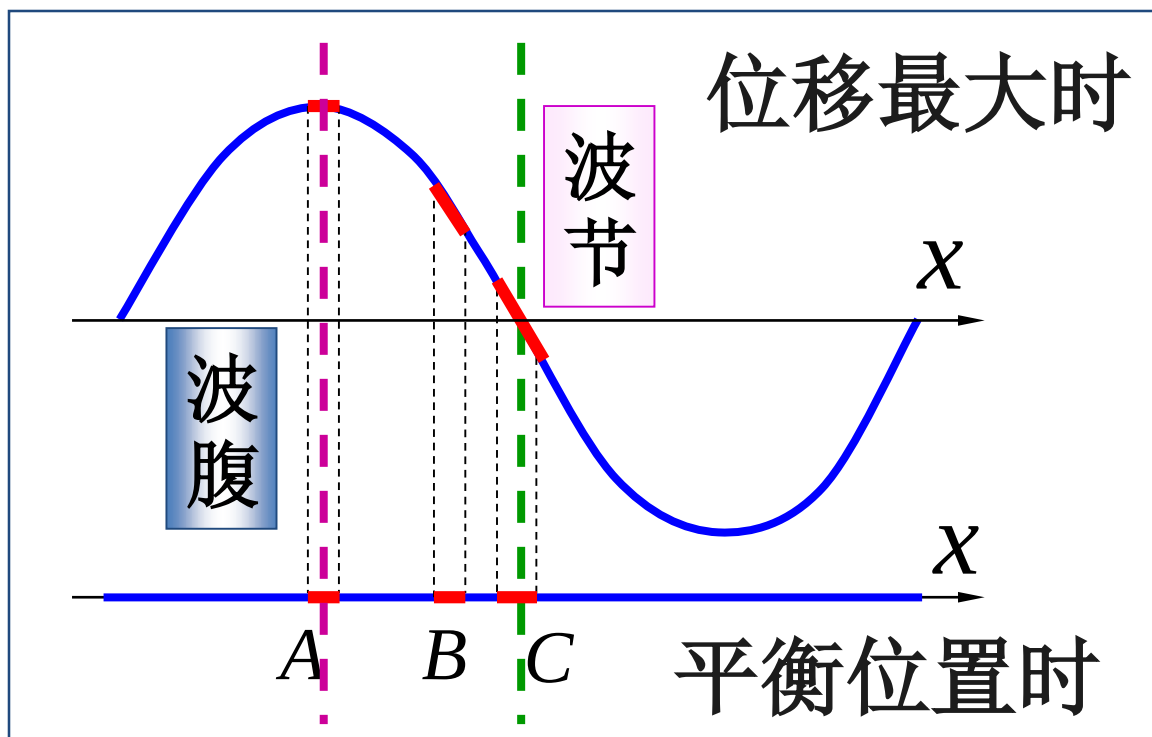
当波从波密介质垂直入射到波疏介质，被反射到波密介质时形成**波腹**。入射波与反射波在此处的相位时时**相同**，即反射波在分界处**不**产生相位**跃变**。



半波损失



四 驻波的能量



$$dW_p \propto \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$dW_k \propto \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$$



驻波的能量

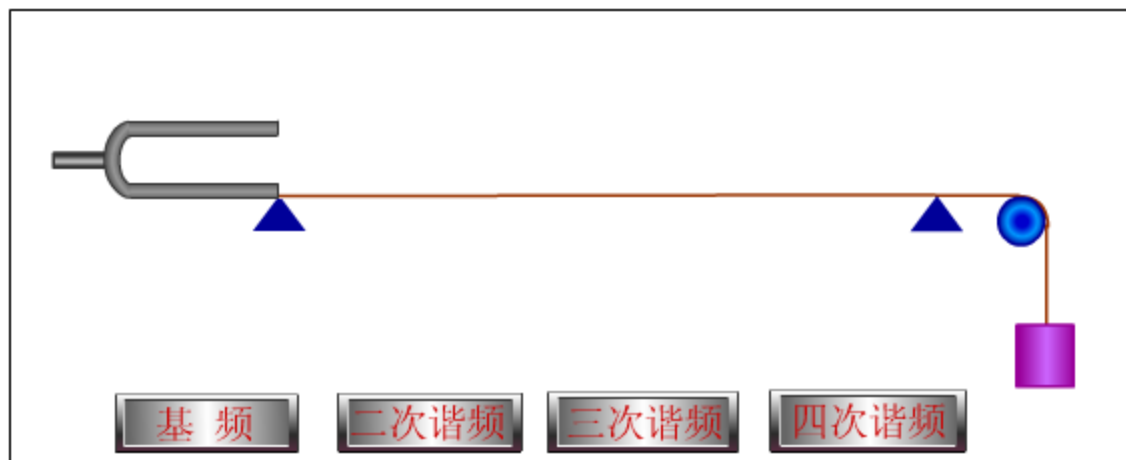
驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化，在相邻的波节间发生动能和势能间的转换，动能主要集中在波腹，势能主要集中在波节，但无能量的定向传播。



五 振动的简正模式

两端**固定**的弦线形成**驻波**时，波长 λ_n 和弦线长 l 应满足

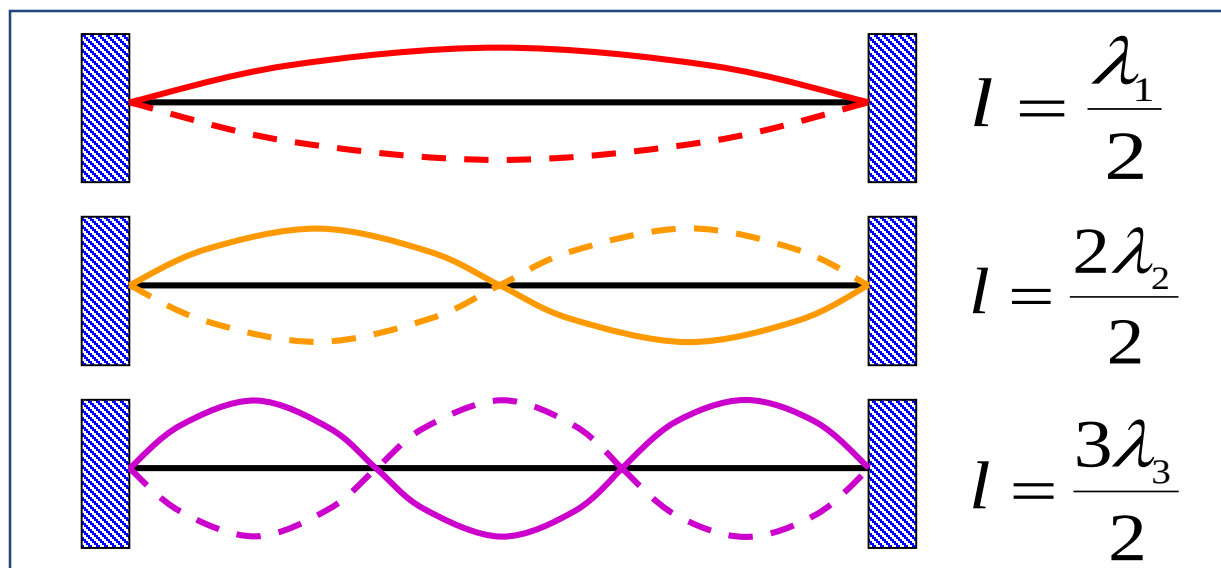
$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \quad v_n = n \frac{u}{2l} \quad n = 1, 2, \dots$$





两端**固定**的弦振动的简正模式

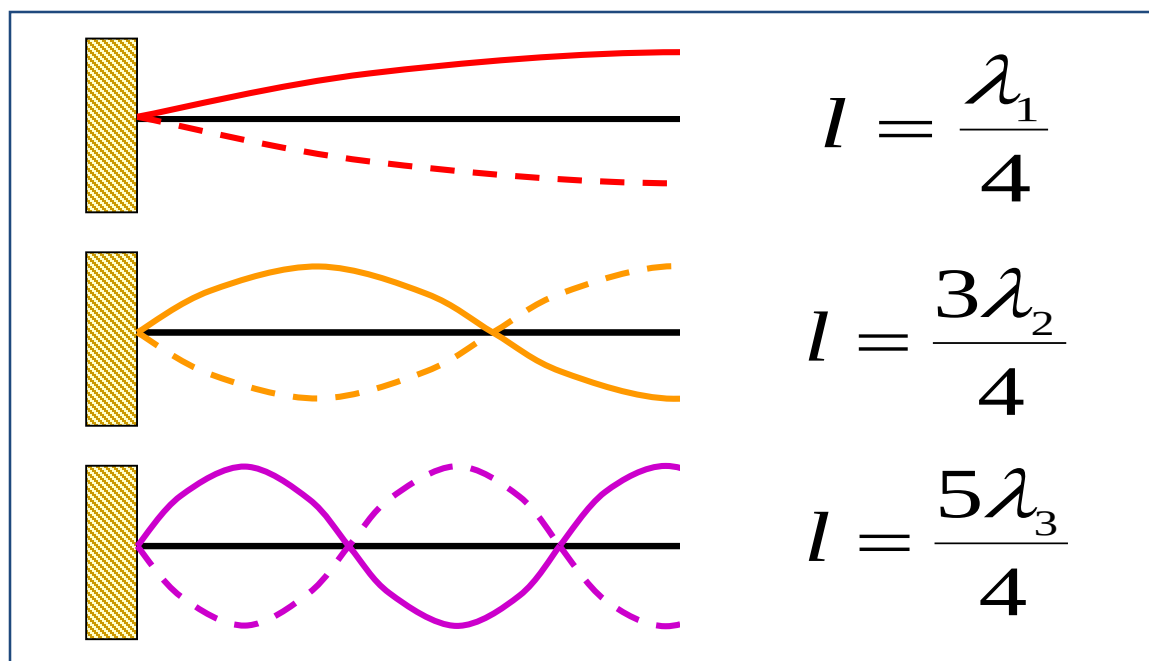
$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$





一端**固定**一端**自由**的弦振动的简正模式

$$l = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$





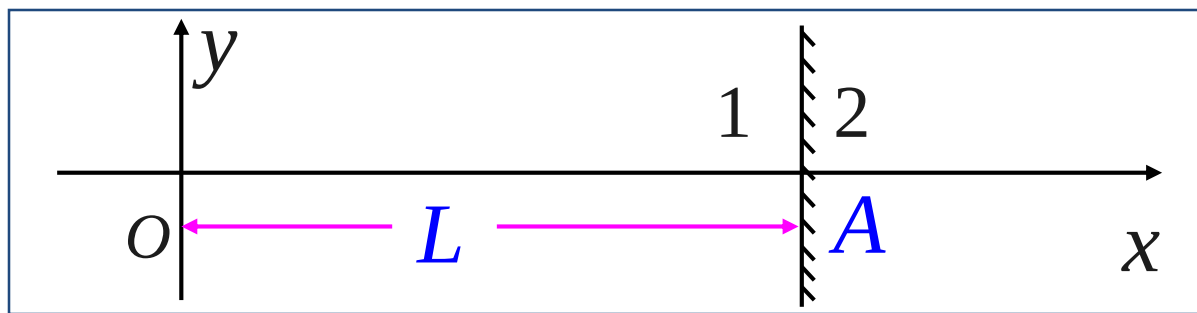
测量频率



例 如图, 一列沿 x 轴正向传播的简谐波方程为 $y_1 = 10^{-3} \cos[200\pi(t - x/200)](\text{m})$ (1)

在1, 2两种介质分界面上点A与坐标原点O相距 $L = 2.25 \text{ m}$. 已知介质2的波阻大于介质1的波阻, 反射波与入射波的振幅相等, 求:

- (1) 反射波方程;
- (2) 驻波方程;
- (3) 在OA之间波节和波腹的位置坐标.





另解 (1) 入射波方程为

$$y_1 = 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{x}{200}) + \varphi_1] \quad (1)$$

其中 $\varphi_1 = 0$

设反射波方程为

$$y_2 = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \varphi_2] \quad (2)$$

已知介质2的波阻大于介质1的波阻，
则在界面 $x = L$ 处发生半波损失，即反射波
的相位与入射波的相位相差 π ，即

$$200\pi(t + \frac{x}{200}) + \varphi_2 = 200\pi(t - \frac{x}{200}) + \varphi_1 + \pi$$



舍去

$$\varphi_2 = \varphi_1 - 2kL + \pi = 0 - 2\frac{\omega}{u}L + \pi$$
$$= 0 - 2 \times \pi \times 2.25 + \pi = -3.5\pi = -4\pi + \frac{\pi}{2}$$

所以反射波方程为

$$y_2 = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \frac{\pi}{2}] \quad (\text{m})$$

$$(2) \quad y = y_1 + y_2 = 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{x}{200})]$$

$$+ 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \frac{\pi}{2}]$$

$$y = y_1 + y_2 = 2 \times 10^{-3} \cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) \cos(200\pi t + \frac{\pi}{4})$$



(3) 令 $\cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) = 0$

得波节坐标 $x = n + \frac{1}{4} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

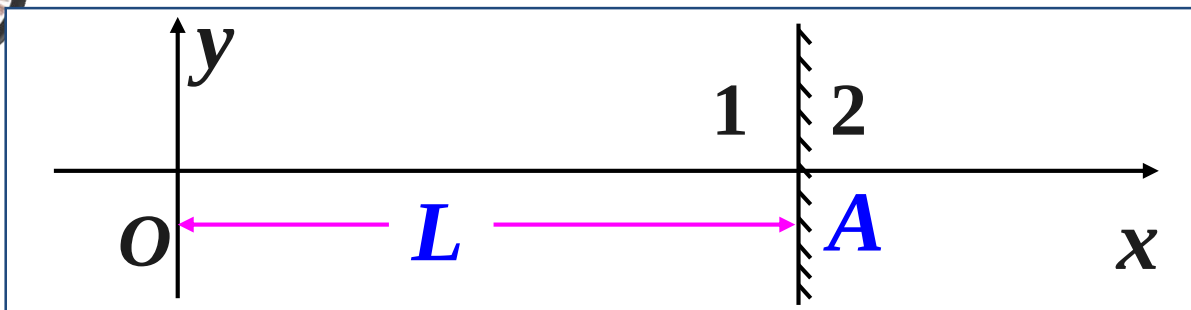
$$x \leq 2.25 \text{ m} \quad x = 0.25 \text{ m}, 1.25 \text{ m}, 2.25 \text{ m}$$

令 $\left| \cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) \right| = 1$

得波腹坐标 $x = n - \frac{1}{4} \quad (n = 1, 2, \dots)$

$$x \leq 2.25 \text{ m} \quad x = 0.75 \text{ m}, 1.75 \text{ m}$$





$$\omega = 200\pi, u = 200 \quad k = \frac{\omega}{u} = \pi$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 2m \quad \frac{\lambda}{2} = 1m \quad \frac{\lambda}{4} = 0.5m$$

$x = L = 2.25m$ A处为波节

波节坐标为 $x = 2.25m, 1.25m, 0.25m$

波腹坐标为 $x = 1.75m, 0.75m$